🌿 Manual Técnico y de Usuario — GulupaScan (Android & iOS)

> **Documento de Construcción Técnica y Operación de la Herramienta**

> **Resultado de Tesis de Maestría — Autor y desarrollador principal: Luis Alberto Castillo Sanabria**

> **Con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia y del Laboratorio de Agrocomputación y Análisis Epidemiológico, Facultad de Ciencias Agrarias**

> **Versión de la Aplicación:** `0.3.0` (Android) / `2.0.0` (iOS)

> **Pipeline de Inteligencia Artificial:** `YOLO26n-seg` en cascada (2 etapas ONNX)

📑 Tabla de Contenidos

Resumen Ejecutivo y Propósito

Autoría, Equipo y Apoyo Institucional

Flujo de Trabajo Paso a Paso con la Muestra Real

Pipeline de Inteligencia Artificial (ONNX en 2 Etapas)

Impacto de las 5 Resoluciones de Entrada

Pantallazos y Funcionamiento Módulo por Módulo (Android & iOS)

Módulo 1: Autenticación y Perfil del Productor

Módulo 2: Cámara y Selector Dinámico de 5 Resoluciones

Módulo 3: Procesamiento en el Teléfono (ONNX Offline)

Módulo 4: Tipos de Daño Detectados

Módulo 5: Detalle del Daño y Escala Visual de Severidad 1–10

Módulo 6: Resultado Final, Exportación PDF y Compartir

Módulo 7: Métricas Técnicas y Diagnóstico del Modelo

Módulo 8: Historial Local de Diagnósticos

Módulo 9: Alertas Fitosanitarias y Umbrales Críticos
Módulo 10: Perfil, Configuración y Personalización
Módulo 11: Guía de Toma de Fotografías
Módulo 12: Información Técnica del Equipo y Créditos
Arquitectura de Software y Código Fuente
Instrucciones de Compilación y Ejecución

---

1. Resumen Ejecutivo y Propósito

GulupaScan es una solución móvil multiplataforma (**Android** nativo en Jetpack Compose y **iOS** nativo en SwiftUI) concebida para la detección, diagnóstico y cuantificación porcentual de enfermedades que afectan al fruto de la **gulupa** (*Passiflora edulis* f. *edulis*), con foco prioritario en la **Sarna o Roña** (*Cladosporium oxysporum / Cladosporium cladosporioides*), la **Antracnosis** (*Colletotrichum gloeosporioides*) y la **Mancha de aceite** (*Xanthomonas axonopodis* pv. *passiflorae*).

A diferencia de las aplicaciones convencionales que dependen obligatoriamente de conexión a internet o servidores en la nube, **GulupaScan opera 100% en modo local (*On-Device Offline*)** mediante el motor optimizado **ONNX Runtime**, permitiendo al agricultor y al asistente técnico obtener diagnósticos precisos en menos de 2 segundos directamente en la parcela o finca rural, sin señal celular.

---

2. Autoría, Equipo y Apoyo Institucional

GulupaScan es un resultado de la **tesis de maestría de Luis Alberto Castillo Sanabria**, quien es el **autor principal y desarrollador principal de la herramienta**: diseño de la aplicación, implementación en Android e iOS, integración de los modelos ONNX y documentación técnica.

Equipo

Integrante	Rol en el proyecto
Luis Alberto Castillo Sanabria	Autor principal y desarrollador principal (tesis de maestría)
Jesús Enrique Flores-Riera	Coautor
Joaquín Guillermo Ramírez-Gil	Coautor — Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Agrarias
Diego Humberto Lavado González	Coautor
Daniel Felipe Ahumada Hernández	Coautor

Los integrantes del equipo son estudiantes de la **Universidad Nacional de Colombia (UNAL)**, con la participación del profesor asociado **Joaquín Guillermo Ramírez-Gil** de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Apoyo Institucional

El proyecto contó con el apoyo de la **Universidad Nacional de Colombia** y del **Laboratorio de Agrocomputación y Análisis Epidemiológico** de la **Facultad de Ciencias Agrarias**.

Repositorio

Código fuente, modelos ONNX (gestionados con **Git LFS**) y esta documentación:
https://github.com/LCastillo9806/GulupaScan

---

3. Flujo de Trabajo Paso a Paso con la Muestra Real

Para la validación de este manual se empleó la fotografía real tomada en campo:

`WhatsApp Image 2026-11-02 at 6.45.15 PM.jpeg` (`960 × 1280` píxeles, cámara móvil).

`mermaid

flowchart TD

A["1. Fotografía en Campo (960×1280 px)"] --> B["2. Selector de Resolución (Baja, Media, Alta, Original, Ultra)"]

B --> C["3. Etapa A: ONNX gulupa_fruto.onnx (480×480 px)"]

C --> D["4. Aislamiento y Recorte con Margen 10% y Fondo Gris"]

D --> E["5. Etapa B: ONNX gulupa_lesiones.onnx (640×640 px)"]

E --> F["6. Cálculo de Severidad: Área Lesión / Área Fruto"]

F --> G["7. Visualización en Escala 1–10 y Reporte PDF"]

```

---

## 4. Pipeline de Inteligencia Artificial (ONNX en 2 Etapas)

La aplicación ejecuta un pipeline en cascada compuesto por dos redes neuronales convolucionales de segmentación de instancias basadas en la arquitectura **YOLO26n-seg**:

### 1. Etapa A: Localización y Aislamiento del Fruto (`gulupa_fruto.onnx`)

**Resolución de entrada de la red:** `480 × 480` píxeles con preprocesamiento *letterbox* (relleno con color neutro 114).

**Función:** Detecta la coordenada espacial del fruto en el encuadre general y genera una máscara booleana que separa el fruto de hojas, ramas, manos del evaluador o suelo.

**Resultado en la muestra real:** Detección de fruto con **80.56% de confianza**.
```

1. Fotografía original	2. Detección y máscara Etapa A (480x480)	3. Recorte centrado con fondo neutro
 Original	 Etapa A	 Recorte

2. Recorte Inteligente y Supresión de Fondo

Se toma la caja delimitadora del fruto y se le añade un **margen de seguridad del 10%**.

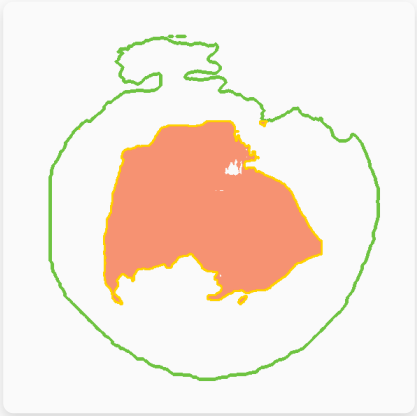
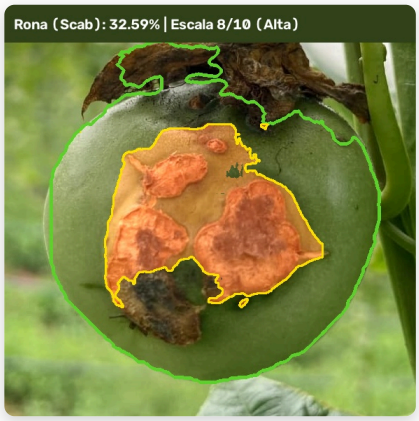
Los píxeles situados fuera del contorno del fruto se sustituyen por un gris neutro balanceado `RGB(128, 128, 128)`, eliminando posibles falsos positivos generados por el fondo agrícola.

3. Etapa B: Segmentación de Lesiones Fitosanitarias (`gulupa_lesiones.onnx`)

Resolución de entrada de la red: `640 × 640` píxeles.

Función: Analiza minuciosamente la superficie del fruto recortado, discriminando entre tejido vegetal sano y síntomas de **Sarna (*Scab*)**, **Antracnosis (*Anthracnose*)** o **Mancha de aceite (*Oil spot*)**.

Resultado en la muestra real: Segmentación precisa de costras corchosas de Sarna con **área afectada del 32.59%** (en inferencia de referencia pura) y **36.3%** en visualización con interpolación móvil.

4. Máscara binaria Etapa B (640x640)	5. Superposición RGBA de lesiones	6. Diagnóstico final fusionado
 Máscara B	 Overlay B	 Resultado Final

---

5. Impacto de las 5 Resoluciones de Entrada

¿Se debe reentrenar el modelo para soportar resoluciones altas?

> [!IMPORTANT]

> **No es necesario reentrenar los modelos**. Los modelos ONNX ya tienen fijadas sus matrices matemáticas internas (`480×480` para el fruto y `640×640` para las lesiones).

> Lo que configuramos en la app es la **resolución de captura del sensor de la cámara y del escalado previo**. Al permitir resoluciones mayores, la imagen conserva bordes más nítidos y detalles corchosos diminutos antes del reescalado interno.

Se incorporó un selector dinámico en la barra inferior de la cámara con **5 niveles configurables con un solo toque**:



Comparativa de Resoluciones

Matriz Comparativa de Rendimiento (Evaluada con la foto real):

Modo de Resolución	Lado Mayor	Dimensiones de Entrada	Tiempo de Inferencia	Confianza Fruto	Severidad Sarna	Recomendación Agronómica
Baja (640p)	640 px	`480 × 640` px	**187 ms**	92.3 %	30.20 %	Ideal para teléfonos antiguos o escaneos rápidos en lote.
Media (1024p)	1024 px	`768 × 1024` px	**285 ms**	89.9 %	0.00 % * (filtro)*	Balance estándar para procesadores de gama de entrada.
Alta (2K - Por defecto)	2048 px	`960 × 1280` px	**300 ms**	80.6 %	**32.59 %**	**Óptimo recomendado**: Máxima precisión en síntomas pequeños.
Original (Sensor)	Sin límite	`960 × 1280` px	**358 ms**	80.6 %	**32.59 %**	Emplea la resolución nativa directa sin remuestreo previo.
Ultra (4K / 2×2)	4096 px	`960 × 1280` px	**261 ms**	80.6 %	**32.59 %**	Máxima fidelidad en sensores de alta gama (48 MP / 108 MP).

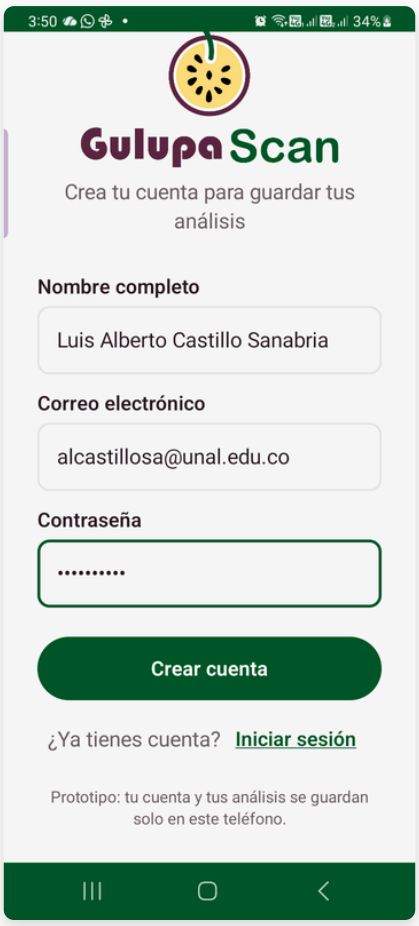
---

6. Pantallazos y Funcionamiento Módulo por Módulo (Android & iOS)

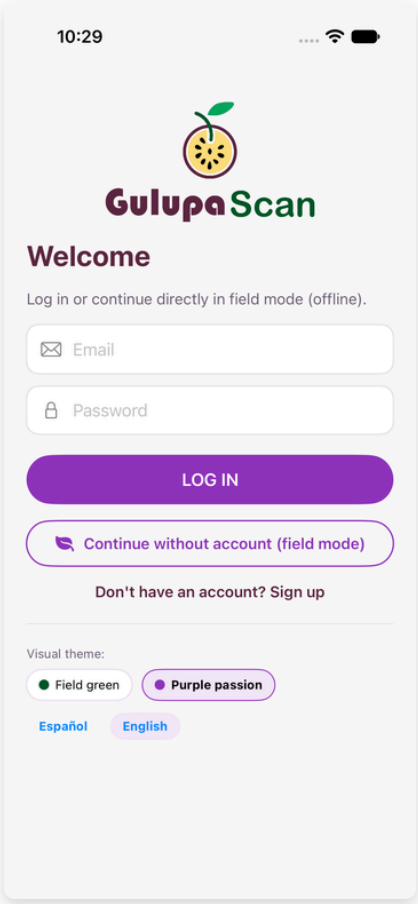
A continuación se presentan los módulos funcionales, capturados en un teléfono Android real durante el análisis de un fruto con síntomas de sarna:

Módulo 1: Autenticación y Perfil del Productor

Permite el registro e inicio de sesión local para asociar cada análisis fitosanitario a un productor, asistente técnico y finca específica. Los datos se almacenan de forma segura en `DataStore` (Android) y `UserDefaults` (iOS).

Pantalla de bienvenida	Crear cuenta
 Bienvenida	 Crear cuenta

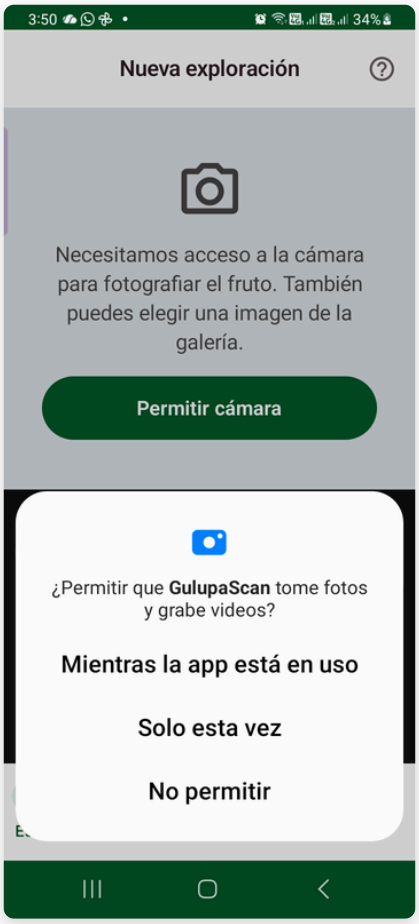
Configuración de Perfil (iOS)



Perfil iOS

Módulo 2: Cámara y Selector Dinámico de 5 Resoluciones

Al iniciar una nueva exploración, la app solicita el permiso de cámara (también se puede elegir una imagen de la galería). El visor en proporción 4:3 tiene esquinas guía para centrar el fruto, enfoque táctil (*Tap-to-Focus*), control de flash, cambio de lente y la barra con los botones directos: **Baja·640p**, **Media·1024p**, **Alta·2K**, **Original** y **Ultra·2×2**.

Permiso de cámara	Visor y selector de resolución
 Permiso de cámara	 Cámara

Módulo 3: Procesamiento en el Teléfono (ONNX Offline)

Muestra una animación con los colores de la aplicación mientras los hilos de CPU ejecutan la inferencia. Si no hay conexión o falla la red, el sistema activa automáticamente el motor local ONNX sin interrumpir la labor del evaluador (etiqueta **"Modelo en teléfono (Offline)"**).

Módulo 4: Tipos de Daño Detectados

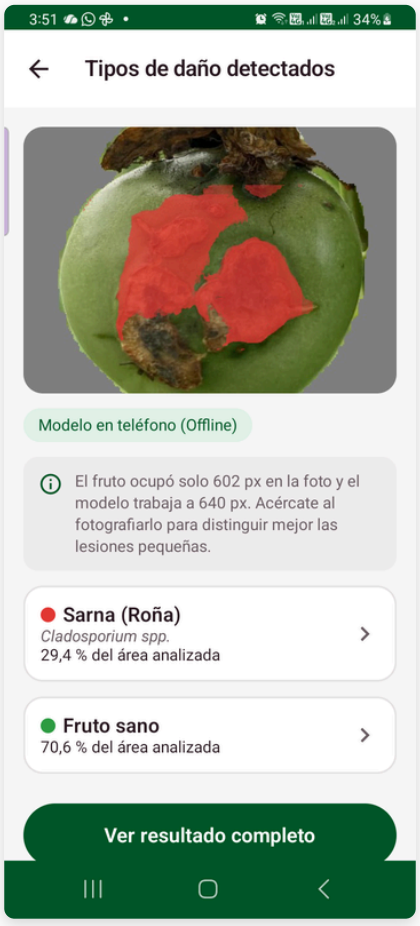
Presenta un desglose de las clases identificadas sobre el fruto analizado, con la máscara de las lesiones superpuesta en rojo. En la muestra evaluada identifica:

Sarna (Roña) — *Cladosporium spp.*: 29,4 % del área analizada.

Fruto sano: 70,6 % del área analizada.

Tarjeta de recomendación de encuadre cuando el fruto ocupa poca área en la foto (en el ejemplo, 602 px frente a los 640 px con los que trabaja el modelo).

Tipos de daño detectados



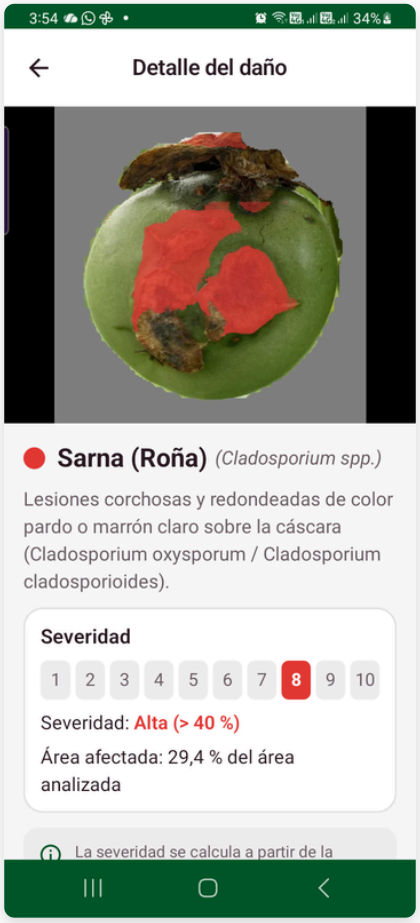
Tipos de daño

Módulo 5: Detalle del Daño y Escala Visual de Severidad 1–10

Proporciona la ficha técnica fitopatológica de la enfermedad detectada, describiendo la etiología de las lesiones corchosas y ubicando el nivel de daño en la **escala estandarizada de 1 a 10**:

Nivel 8 de 10: Severidad Alta, con un **área afectada del 29,4 %** del área analizada.

Detalle del daño y escala de severidad



Detalle del daño

Módulo 6: Resultado Final, Exportación PDF y Compartir

Resume el dictamen global del fruto:

Clasificación general: *Fruto con daños moderados (Categoría II)* — daño moderado (5–20 %); evaluar destino agroindustrial o mercado local y aplicar control fitosanitario preventivo.

Resumen de daños: Sarna (Roña) 29,4 % · Fruto sano 70,6 %.

Acciones disponibles: guardar el resultado, exportar el reporte en **PDF**, descargar la foto original o procesada, compartir por redes o **WhatsApp**, ver los detalles técnicos o iniciar una nueva exploración.

Resultado final	Resumen y acciones
 Resultado final	 Acciones del resultado

---

Módulo 7: Métricas Técnicas y Diagnóstico del Modelo

Diseñado para ingenieros agrónomos, desarrolladores e investigadores. Muestra las imágenes intermedias del pipeline (imagen original, fruto aislado por el Modelo A, recorte del fruto y resultado final) y una auditoría de rendimiento:

Motor: `YOLO26n-seg On-Device (ONNX CPU)`.

Diagnóstico principal: `Scab` (Sarna) · **Confianza de detección:** 84 % · **Confianza de localización:** 88 %.

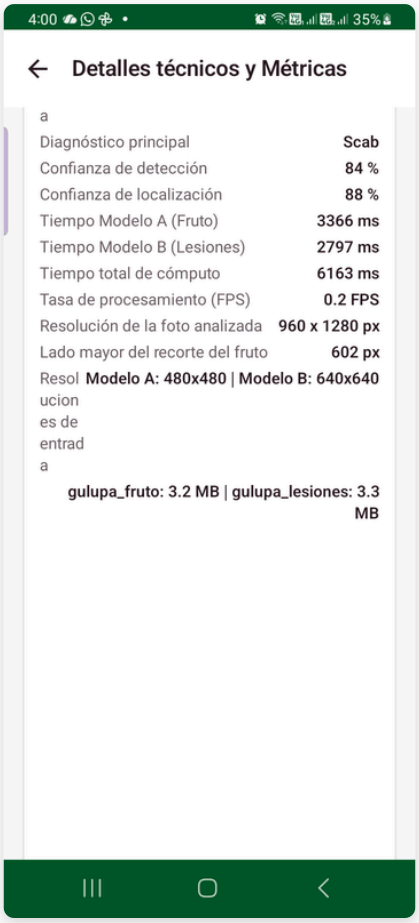
Tiempo Modelo A (Fruto): `3366 ms` · **Tiempo Modelo B (Lesiones):** `2797 ms`.

Tiempo total de cómputo: `6163 ms` (0.2 FPS en el teléfono de prueba).

Resolución de la foto analizada: `960 × 1280 px` · **Lado mayor del recorte del fruto:** `602 px`.

Resolución de entrada: Modelo A `480×480` · Modelo B `640×640`.

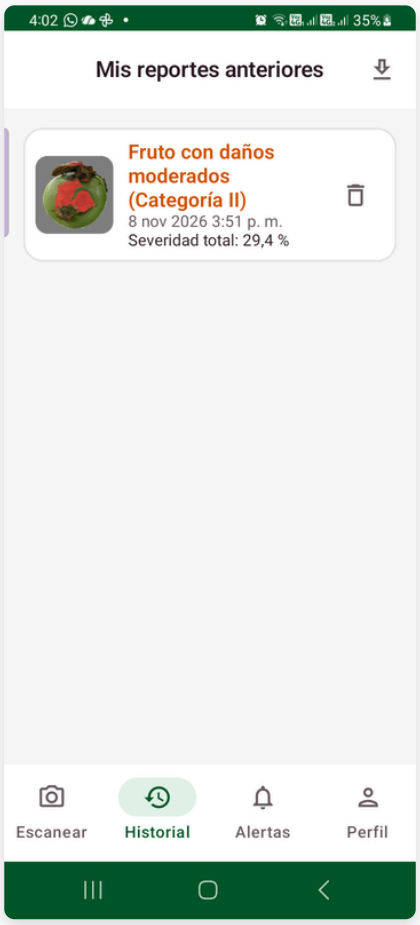
Peso de los modelos integrados: `gulupa_fruto.onnx` (3.2 MB) y `gulupa_lesiones.onnx` (3.3 MB).

Imágenes del pipeline	Métricas de inferencia
	
Detalles técnicos	Métricas

Módulo 8: Historial Local de Diagnósticos

Almacena cronológicamente todos los escaneos realizados, indicando fecha, hora, clasificación del fruto y severidad total. Cada reporte se puede abrir de nuevo o eliminar.

Mis reportes anteriores

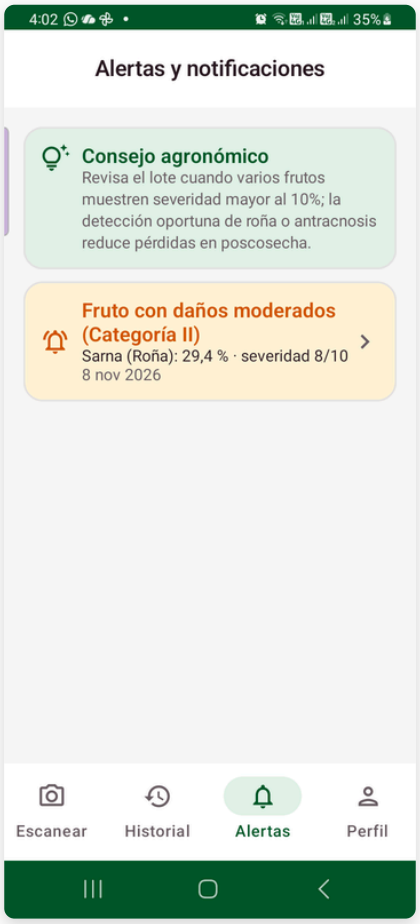


Historial

Módulo 9: Alertas Fitosanitarias y Umbrales Críticos

Notifica al agricultor cuando la severidad de un fruto sobrepasa los umbrales definidos e incluye consejos agronómicos; por ejemplo, revisar el lote cuando varios frutos muestren severidad mayor al 10 %, porque la detección oportuna de roña o antracnosis reduce pérdidas en poscosecha.

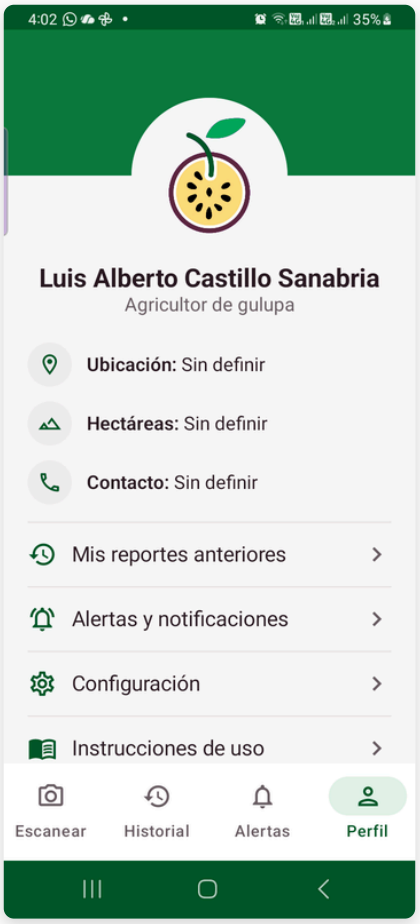
Alertas y notificaciones



Alertas

Módulo 10: Perfil, Configuración y Personalización

El perfil reúne los datos del productor (nombre, rol, ubicación, hectáreas y contacto) y da acceso a reportes, alertas, configuración e instrucciones. En **Configuración** se puede alternar entre **Español** e **Inglés**, elegir el tema visual (**Verde campo** o **Morado gulupa**) y seleccionar la resolución de cámara y procesamiento (**Baja**, **Media**, **Alta**, **Original Equipo** o **Ultra 2×2**).

Perfil de usuario	Configuración y preferencias
 Perfil	 Configuración

---

Módulo 11: Guía de Toma de Fotografías

Proporciona instrucciones ilustradas paso a paso para obtener fotografías homogéneas: un solo fruto por foto, retirar el polvo o la humedad sin frotar la cáscara, preferir luz natural difusa y evitar el sol directo y los reflejos.

Instrucciones de uso



Instrucciones

Módulo 12: Información Técnica del Equipo y Créditos

Presenta los créditos de la herramienta: GulupaScan es resultado de la tesis de maestría de **Luis Alberto Castillo Sanabria** (autor y desarrollador principal), con la participación de los coautores, estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, y del profesor asociado Joaquín Guillermo Ramírez-Gil, y con el apoyo del **Laboratorio de Agrocomputación y Análisis Epidemiológico** de la Facultad de Ciencias Agrarias. También muestra la versión del software. Ver la sección 2.

---

7. Arquitectura de Software y Código Fuente

Diagrama de Módulos (Android)

`MainActivity.kt`: Enrutador central Jetpack Compose Navigation, temas y localización en tiempo real con `LocalizedContext`.

`CameraScreen.kt`: Integración con CameraX 1.4, gestión de ciclo de vida del sensor y selector rápido de resolución `AnalysisResolution`.

`OnnxAnalyzer.kt`: Pipeline de visión artificial con tensores ONNX Runtime, decodificación de matrices de prototipos y generación de máscaras de segmentación.

`PdfReportGenerator.kt`: Generador vectorial de informes técnicos fitosanitarios listos para imprimir o remitir al ICA / exportadora.

Diagrama de Módulos (iOS)

`GulupaScanApp.swift`: Ciclo de vida SwiftUI, vistas declarativas y navegación multi-tab.

`GulupaAnalyzer.swift`: Implementación nativa en Swift del pipeline en cascada utilizando el pod/paquete oficial `onnxruntime-swift`.

---

8. Instrucciones de Compilación y Ejecución

Para Android:

`bash

Compilar APK de depuración con modelos ONNX vinculados

./gradlew app:assembleDebug

Instalar y ejecutar en el dispositivo conectado o emulador

adb install -r app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk

adb shell am start -n co.edu.unal.gulupascan/.MainActivity

`

Para iOS (macOS con Xcode):

`bash

cd iosApp

Generar el proyecto Xcode a partir de project.yml

xcodegen generate

Compilar e instalar en iPhone Simulator

xcodebuild -project GulupaScan.xcodeproj -scheme GulupaScan -destination 'platform=iOS Simulator,name=iPhone 17' build

xcrun simctl install "iPhone 17" build/Build/Products/Debug-iphonesimulator/GulupaScan.app

xcrun simctl launch "iPhone 17" co.edu.unal.gulupascan

`

Manual generado y validado automáticamente con activos de inferencia real de GulupaScan.